Bestimmung der Kennlinie einer Vakuumdiode und Franck-Hertz Versuch mit einer Neon- und einer Quecksilberröhre

Dusel, Felix und Möser, Felix

Mithilfe einer Vakuumdiode haben wir das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz untersucht, indem wir die Kennlinie bei zwei Heizspannungen aufgezeichnet und daraus den Gültigkeitsbereich des Gesetzes eingegrenzt haben. Auf Basis der Kennlinie eignete sich die verwendete Diode als Gleichrichter für Anodenspannungsbeträge unterhalb von $500V$. Weiterhin wurde die Richardsongleichung experimentell überprüft, indem wir die Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstromes einer Wolframkathode ermittelten. Für diese ergab sich eine nicht mit der Literatur in Deckung bringbare Austrittsarbeit, wehalb unsere Überprüfung fehlschlug. Der Franck-Hertz-Versuch wurde durchgeführt. Für Neon ermittelten wir die Energie des $^1S_0$ - $^3P_0$ - Übergangs mit $\Delta E_{Ne} = (19,37 \pm 0,54)eV$ und die Übergangsenergie des $^1P_1$ - $^3P_1$ - Übergangs durch Nebenmaxima mit $\Delta E_{neben} = (2,169 \pm 0,14)eV$. Für die Kontaktspannung der Neon-Röhre erhielten wir $U_{K,Ne} = (0,45 \pm 0,98)V$. Für Quecksilber ermittelten wir die Übergangsenergie des $^1S_0$ - $^3P_1$ - Übergangs mit $\Delta E_{Hg} = (4,899 \pm 0,054)eV$ sowie die Kontaktspannung der Hg-Röhre mit $U_{K,Hg} = -(1,47 \pm 0,34)V$.

Versuchsdurchführung: 11. März 2021
Protokollabgabe: 18. März 2021
Zweitabgabe: 5. April 2021

1 Einleitung

Die Vakuumdiode stellt zentrale Bauteil, auf dem der Franck-Hertz Versuch aufbaut, dar. Diese ist interessant, da mit ihr Eigenschaften des Ladungstransports im Vakuum untersucht werden können und findet, da diese nur Stromfluss in eine Richtung erlaubt, Anwendung etwa in der Schalttechnik als Gleichrichter. Aus diesem Grund soll diese vorbereitend auf den Franck-Hertz Versuch zu Beginn der Ausarbeitung näher betrachtet werden.
Zunächst werden Kennlinien einer Vakuumdiode bei einer festen Heizspannung von $6,5\,\mathrm{V}$ und $7,5\,\mathrm{V}$ aufgezeichnet. Mit diesen wird dann der Gültigkeitsbereich des Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetzes sowie die Kontaktspannung ermittelt. Dann wird die Richardsongleichung überprüft, indem die Temperaturabhängigkeit des Sättigungsstromes einer Wolframkathode und schließlich die Austrittsarbeit für diese bestimmt werden.
Zuletzt wird der Versuch von Franck und Hertz für die Füllgase Neon und Quecksilber durchgeführt. Für beide Gase werden die Energien der dominanten, sichtbaren Übergänge des abgestrahlten Spektrums berechnet. Abschließend werden die Kontaktspannungen der beiden Röhren ermittelt.

2 Die Vakuumdiode

2.1 Hintergrund

Eine Vakuumdiode besteht aus einem vakuumierten Kolben, in dem an einem Ende eine als Elektronenquelle verwendete Glühkathode, am anderen Ende eine Anode platziert ist, um die freigewordenen Elektronen der Kathode abzusaugen. Eine schematische Skizze des Aufbaus ist in Abb. 1 darstellt. Wird nun eine hinreichend große Heizspannung U_H (typischerweise im einstelligen Volt-Bereich) angelegt, so hat ein Bruchteil der Elektronen in der Kathode genügen thermische Energie $E_{th} = \frac{3}{2}k_BT$, um die Austrittsarbeit W (wenige eV) des Kathodenmaterials zu verrichten und das Metall zu verlassen. Dies ist der *Richardson-Effekt*. Aufgrund der angelegten Beschleunigungsspannung U_B werden die freigewordenen Elektronen abgesaugt, das heißt sie werden hin zur Anode beschleunigt und es fließt ein Strom.

Offensichtlich ist dies nur in dieser Richtung möglich, weswegen es sich bei diesem Aufbau um eine Diode handelt.

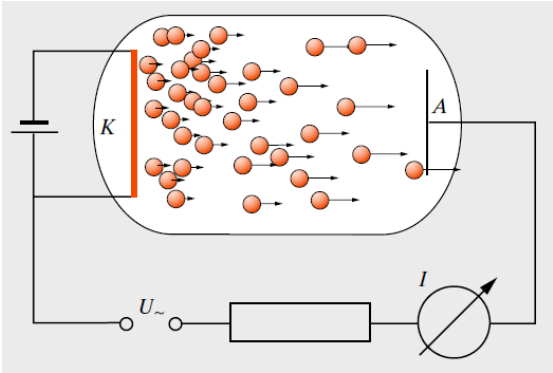


Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Vakuumdiode. An der Kathode K wird eine Heizspannung angelegt, um Elektronen (dargestellt als orange Kugeln) auszulösen, die mittels der Spannung $U_\sim$ (abgebildet ist eine Wechselspannung o. B. d. A.) hin zur Anode A beschleunigt werden. Der Anodenstrom kann mit dem Ampèremeter I gemessen werden.

Das Feld innerhalb des Kolbens wird durch die freien Ladungsträger erheblich verändert, denn in Kathodennähe, wo sich (bei ausreichend großer Heizspannung) mehr Ladungsträger aufhalten, fliegen diese entsprechend langsamer: Der Strom ist also raumladungsbegrenzt. Im Extremfall kommt bei der Kathode kein elektrisches Feld mehr an. Auf Basis dieser Annahme ergibt sich für die Stromdichte j in einer Vakuumdiode die *Schottky-Langmuir-Raumladungsformel*:

$$j = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m}} \frac{(U_B - U_K)^{3/2}}{d^2}. \tag{1}$$

Hier ist ε_0 die elektrische Feldkonstante, e die Elementarladung, m die Elektronenmasse, U_B die angelegte Beschleunigungsspannung, U_K die durch die Potentialdifferenz beim Kontakt zweier Leiter mit unterschiedlicher Austrittsarbeit auftretende Kontaktspannung und d der Abstand Kathode-Anode.

Aus Gl. (1) wird ersichtlich, dass sogar ohne Beschleunigungsspannung ein Anodenstrom auftritt. Dieses Phänomen ist dadurch erklärbar, dass aufgrund von thermischer Anregung bei jeder (endlichen) Temperatur Elektronen aus der Anode austreten können. Daraus erschließt sich eine experimentelle Methode zur Bestimmung der Kontaktspannung, indem man bei entsprechendem Aufbau (vgl. Abb. 1) U_B so lange erhöht, bis kein Anodenstrom mehr gemessen wird. Des Weiteren schränkt die Verfügbarkeit von freien Elektronen Gl. (1) ein. Für große Anodenspannungen geht die $j(U_B)$-Kennlinie in Sättigung, sobald das elektrische Feld stark genug ist, um alle freigewordenen Ladungsträger abzusaugen. Die Sättigungsstromstärke ist von der Kathodentemperatur abhängig, da bei höherer Temperatur die mittlere thermische Energie der Elektronen höher ist und somit ein größerer Anteil genügend Energie hat, um die Austrittsarbeit W zu verrichten.

2.2 Bestimmung der Kontaktspannung U_K

Zur Untersuchung dieser Zusammenhänge haben wir mit Messaufbau wie in Abb. 1 die Kennlinie einer Vakuumdiode für die festen Heizspannungen $U_H = (6,5076 \pm 0,0044)V$ und $U_H = (7,4998 \pm 0,0051)V$ aufgezeichnet. Für den Fehler σ_{U_H} wurde die größte auf dem Digitaldisplay des verwendeten Multimeters `Agilent 34405A` beobachtete Abweichung von der zu Beginn eingestellten Heizspannung gewählt, da diese größer war als der vom Hersteller angegebene Messfehler [6]. Für negative Anodenspannungen U_A konnte kein Strom I_A gemessen werden, für positive U_A wurde ein für die Vakuumdiode charakteristischer Verlauf gemessen. Bei einer Anodenspannung von etwa 300 V konnte Sättigung für die Heizspannung $U_H \approx 6,5V$ annähernd beobachtet werden, für $U_H \approx 7,5V$ hingegen nicht.

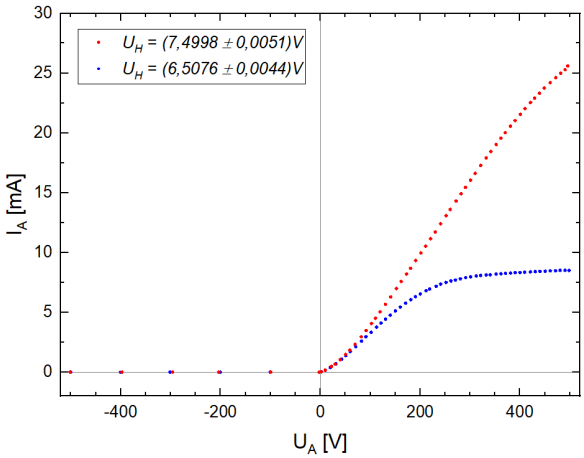


Abb. 2: $I(U)$-Kennlinien einer Vakuumdiode bei angegebener Heizspannung. Anodenstrom I_A, Heizspannung U_H sowie Beschleunigungsspannung U_B wurden mit dem Digitalmultimeter `Agilent 34405A` gemessen.

In Abb. 2 ist zu erkennen, dass wir wie erwartet für Polung der Diode in Sperrrichtung ($U_A < 0$) im Rahmen der Messgenauigkeit keinen Anodenstrom messen konnten. Ebenso entspricht der Kennlinienverlauf für positive Anodenspannungen $U_A > 0$ (Diode in Durchlassrichtung) der Erwartung: Für gerin-

ge Spannungen liegt aufgrund der Proportionalität $I_A \propto j \propto U^{3/2}$ entsprechend Gl. (1) Linkskrümmung vor, ehe die zur geringeren Heizspannung $U_H \approx 6,5\,V$ zugehörige Kennlinie in Nähe des Sättigungsbereiches gelangt; bei der Kennlinie für $U_H \approx 7,5V$ hingegen reichte selbst die maximale Anodenspannung U_A nicht aus, um alle von der Kathode bereitgestellten Elektronen abzusagen. Aus diesem Grund wurde hier keine Sättigung beobachtet. Insgesamt kann die Diode also in dem hier verwendeten Spannungsbereich von $-500V$ bis $500V$ als Gleichrichter verwendet werden.
Zur Ermittlung der Kontaktspannung treffen wir die Annahme, dass in Gl. (1) der Exponent genau 3/2 ist. Wie der folgende Abschnitt [2.3] zeigt, ist diese Annahme wohlbegründet. Zudem wählen wir den linearen Bereich gerade so groß, dass die Streuung der Residuen keiner Systematik zu folgen scheint. Die Residuen sind dem Anhang beigefügt, siehe Abb. 9. Somit gilt

$$(I_A)^{2/3} = a\,U_B + b, \tag{2}$$

wobei a und b Parameter sind, die durch eine fehlerbehaftete lineare Regression ermitteln wurden. Die resultierende Gerade ist in Abb. 3 eingezeichnet (rot), ebenso wie der Endpunkt des linearen Bereichs (durchgezogene graue Linie). Die Kontaktspannung ist dann gerade der Schnittpunkt der Geraden mit der U_B-Achse (in Abb. 3 gestrichelte graue Linie), also

$$U_K = -\frac{b}{a}. \tag{3}$$

Hiermit lauten unsere Bestwerte schließlich

$$U_{K,6.5V} = -(2,35 \pm 0,35)V \quad \text{und}$$
$$U_{K,7.5V} = -(2,18 \pm 0,15)V.$$

Die Indizes beziehen sich auf die jeweils verwendete Heizspannung U_H, gerundet auf eine Nachkommastelle. Alle Ergebnisse sind in Abb. 3 grafisch dargestellt.

2.3 Überprüfung des Anodenstroms auf $U^{3/2}$-Abhängigkeit

Wir prüfen den Anodenstrom I_A nun auf $U^{3/2}$-Abhängigkeit, indem wir die Steigung der besten Gerade durch eine doppellogarithmische Auftragung der Messdaten bestimmen:

$$ln(I_A) = \Delta + \epsilon\, ln(U_A - U_K) \tag{4}$$

Die Steigung ϵ entspricht dann dem Exponenten, der für unseren Datensatz am besten der Gleichung $I_A \propto (U_A - U_K)^\epsilon$ genügt. Die Größe Δ stellt lediglich den für unsere Zwecke irrelevanten y-Achsenabschnitt der Gerade dar.
Sollte das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz stimmen, so sollten wir demnach $\epsilon = 3/2$ erhalten. Gl. (4) fordert die Kenntnis der Kontaktspannung.

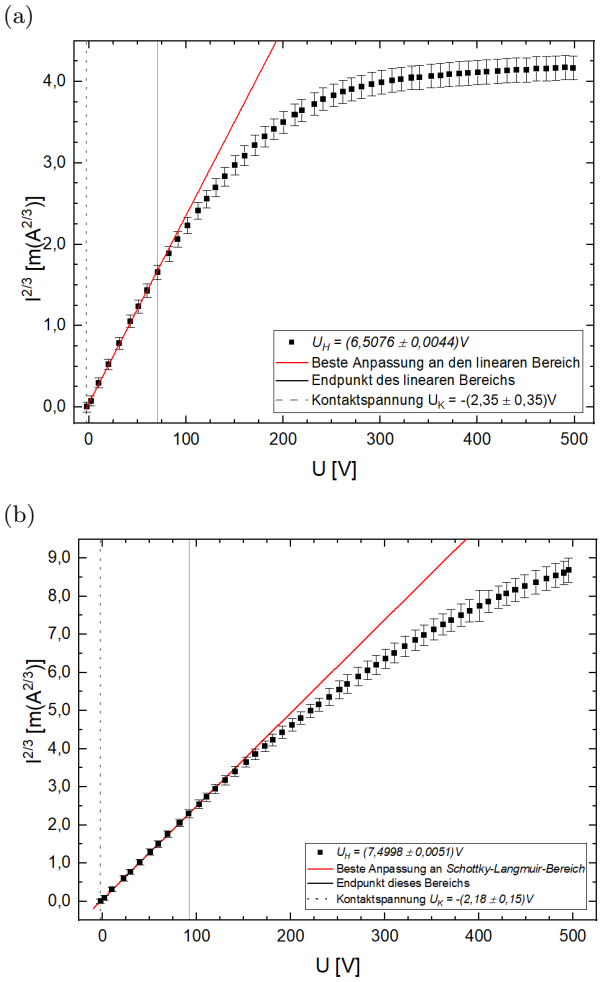


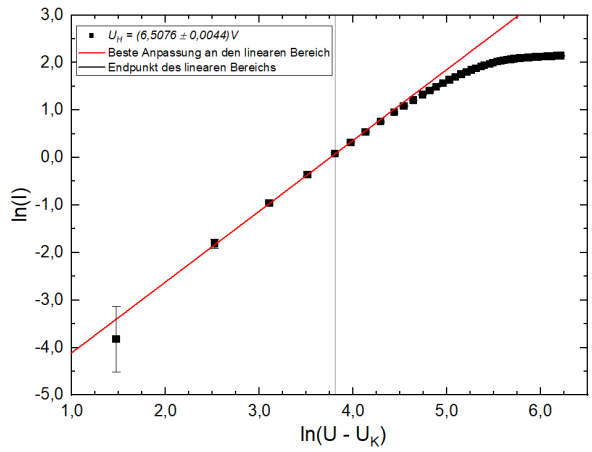
Abb. 3: Linearisierte Anodenströme einer Vakuumdiode mit Anpassung an den linearen Bereich zur Ermittlung der in der Legende festgehaltenen Kontaktspannungen. (a) für $U_H \approx 6,5\,V$, (b) für $U_H \approx 7,5\,V$.

Hierfür haben wir das Ergebnis aus [2.2] verwendet. Das Ergebnis einer fehlerbehafteten linearen Regression ist für beide Heizspannungen in Abb. 4 grafisch dargestellt und lautet:

$$\epsilon_{6,5V} = 1,491 \pm 0,020 \quad \text{sowie}$$
$$\epsilon_{7,5V} = 1,492 \pm 0,016$$

Die Indizes stehen jeweils für die verwendeten Heizspannungen, gerundet auf eine Nachkommastelle. Beide Werte sind mit der Erwartung $\epsilon_{Lit} = 1,50$ im Rahmen ihres Fehlers vereinbar. Wir können aufgrund des geringen relativen Fehlers also davon ausgehen, dass der Anodenstrom proportional zu $(U_A - U_K)^{3/2}$ ist. Dies rechtfertigt auch die in [2.2] getroffene Annahme.

(a)



(b)

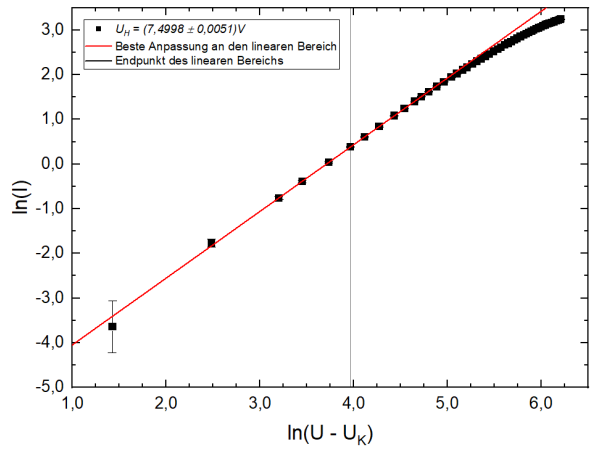


Abb. 4: Doppellogarithmische Auftragung der Kennlinie einer Vakuumdiode. Die Anodenspannungen U wurden vor der Logarithmierung um die Kontaktspannung U_K bereinigt, im Einklang mit Gl. (1). Im linearen Bereich wird mithilfe der Steigung der besten Anpassung der Exponent der Spannungsdifferenz in genannter Gleichung ermittelt. (a) für die Heizspannung $U_H \approx 6,5V$, (b) für $U_H \approx 7,5V$.

2.4 Überprüfung der Richardson-Gleichung

Elektronen sind Fermionen und deren Besetzungszahldichte befolgt daher im Festkörper den Regeln der Fermi-Dirac-Statistik. Mit dieser kann bestimmt werden, welcher Anteil der Elektronen bei gegebener Temperatur T mehr thermische Energie besitzt als die Austrittsarbeit W und somit das Metall verlassen kann. Bei ausreichend großer Beschleunigungsspannung U_B liefert die Richardson-Gleichung die Abhängigkeit der Sättigungsstromdichte j_S von der Temperatur T und der Austrittsarbeit W:

$$j_S = C_R T^2 \exp(-\beta W) \tag{5}$$

C_R ist die Richardson-Konstante ($C_R = 1,20173 \times 10^6 \frac{A}{Km^2}$, [2]) und $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ist eine Größe der statistischen Mechanik.
Die Sättigungsstromdichte ist direkt proportional zum Sättigungsstrom. Um die Austrittsarbeit zu bestimmen, bringen wir die Diode also in Sättigung, indem wir eine möglichst große Anodenspannung U_A anlegen und anschließend die Heizspannung U_H variieren. Laut [1] können wir die Temperatur T_K der verwendeten Wolfram-Kathode folgendermaßen nähern:

$$T_K(U_H) = 1616\,K + 97\,\frac{K}{V}\,U_H \tag{6}$$

Mit Gl. (6) können wir Gl. (5) in Abhängigkeit der bekannten Heizspannung ausdrücken. Die aufgenommene Kennlinie für $U_A = (499,75 \pm 0,17)V$ und Abtastung der Heizspannung im Bereich zwischen $5,0V$ und $7,0V$ in $0,1V$-Schritten ist in Abb. 5 dargestellt. Die Achsen wurden so gewählt, dass der Zusammenhang in Gl. (5) einer Geraden der Bestimmungsgleichung $f(1/T) = \Delta - W/(k_\mathrm{B}T)$. Wir bestimmen die Austrittsarbeit, die, wie durch Koeffizientenvergleich mit Gl. (5) klar wird, gerade dem Koeffizienten W der linearen Regression entspricht zu

$$W = (6,320 \pm 0,069)\,eV.$$

Dieses Resultat ist nicht mit dem Literaturwert für die Austrittsarbeit von Wolfram $W_{Lit} = 4,53\,eV$ (Quelle: [3], S. 463) vereinbar. Wir vermuten Verunreinigungen der Kathode sind für diese Abweichung verantwortlich. Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei Gl. (6) nur um eine Näherungsformel handelt; in der Berechnung des Fits jedoch trugen die Temperaturwerte lediglich den Fehler, der sich durch den Fehler der Heizspannung fortpflanzte, Ungenauigkeiten durch die Näherung blieben unbeachtet. Des Weiteren führt [4] auf S. 244 an, dass die Arbeitstemperatur von Wolfram bei $2500K$ liege, ein Wert, der unterhalb der von uns genährten Temperatur liegt. Dadurch könnte die Gültigkeit der Näherung in Gl. (6) eingeschränkt werden. Zuletzt verweisen wir auf den Anhang, dem ein Residuendiagramm des Fits in Abb. 5 beigefügt wurde (vgl. Abb. 10). In diesem ist die systematische Streuung der Residuen um die Messwerte eindeutig erkennbar. Wir folgern daraus, dass der von uns gewählte Ansatz für den Fit $f(T) = CT^2 \exp(-W/k_B T)$ nicht der physikalischen Realität entsprechen kann; in diesem Versuch haben also auch noch andere Faktoren einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Ergebnis.

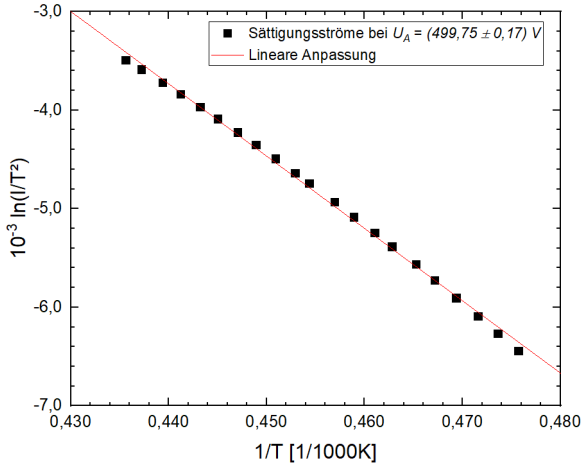


Abb. 5: $I(T)$-Kennlinie der Vakuumdiode bei fester Anodenspannung $U_A \approx 500V$. Die Temperatur der Wolframkathode wurde mit einer Näherungsformel aus der angelegten Heizspannung berechnet. An die Messwerte wurde ein linearer Fit angepasst.

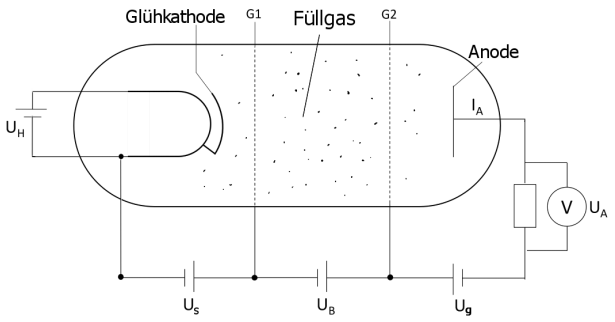


Abb. 6: Aufbau der Schaltung an einer mit Gas gefüllten Franck-Hertz Röhre. Dargestellt sind Glühkathode mit Heizspannung U_H, Saugspannung U_S zwischen Kathode und G_1, Beschleunigungsspannung U_B und Gegenspannung U_g zwischen G_2 und Anode. Der Anodenstrom wird über die Spannung U_A am Widerstand gemessen.

3 Der Versuch von Franck und Hertz

3.1 Funktionsweise des Versuchs

Der Aufbau für dieses Experiment ist in Abb. 6 dargestellt. Mit diesem Aufbau wiesen *Franck* und *Hertz* im Jahr 1914, dass Atome diskrete Energiezustände haben und nur bestimmte, quantisierte Energiebeträge aufnehmen und abgeben können. Mit deren Messdaten gelang es ihnen zu zeigen, dass durch Stoßanregung der Atome auch Übergänge, die sonst durch optische Auswahlregeln verboten sind, möglich sind. Dementsprechend ist der beobachtete Stromverlauf in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung U_B unintuitiv. Im Rahmen des zuvor diskutierten *Richardson-Effektes*(vgl. 2.1) erwarten wir für größere Beschleunigungsspannungen höhere Anodenströme I_A, bis der Strom schließlich in Sättigung geht, da alle von der Glühkathode ausgehenden Elektronen von der Potentialdifferenz abgesogen werden.
Wird jedoch die Röhre auf eine solche Temperatur geheizt, dass ein Teil des darin befindlichen Füllmaterials (in unserem Falle Quecksilber beziehungsweise Neon) verdampft, entstehen im klassischen Modell unerwartete, für das verwendete Füllmaterial charakteristische Stromoszillationen mit diskreten, regelmäßigen Peaks. Dies lässt sich folgendermaßen deuten: Durch Heizung der Röhre befindet sich ein Großteil der Atome der Füllung in der Gasphase und es kommt zu Zusammenstößen der zur Anode laufenden Elektronen mit diesen. Da deren Energie zur Atomanregung jedoch zuerst nicht ausreicht, sieht der Kurvenverlauf für kleine U_B so aus, wie es die Richardsongleichung vorhersagt. Bei größeren Beschleunigungsspannungen kommt es jedoch zu inelastischen Stößen der Elektronen mit den Atomen in der Gasphase. Da die Ladungsträger hierbei jedoch einen Großteil ihrer Energie abgeben, können diese folglich nicht mehr das Gegenfeld überwinden und tragen daher nicht zum Strom I_A bei. In der Röhre entsteht dann im Bereich der inelastischen Stöße ein Leuchten, das unter Emission eines Photons charakteristischer Wellenlänge wieder in den Grundzustand relaxiert. Wird U_B weiter erhöht, so wandern die Leuchterscheinungen hin zur Kathode, da die Elektronen durch die stärkere Beschleunigung früher über genügend Energie zur Anregung verfügen, bis schließlich ein weiterer Leuchtstreifen in Anodennähe sichtbar wird.
Der Versuch kann also verwendet werden, um die Energieniveaus des Füllgases zu untersuchen, indem die $I_A(U_B)$- Kennlinie aufgenommen wir. Die Länge der Stromoszillation, also die Spannungsdifferenz $U_B^2 - U_B^1$ zwischen zwei (lokalen) Maxima von I_A entspricht multipliziert mit der Elementarladung e gerade der Energiedifferenz des beobachteten Übergangs:

$$\Delta E = e(U_B^{m+1} - U_B^m) \tag{7}$$

Bedingt durch die unterschiedlichen Austrittsarbeiten W_K respektive W_A von Kathoden- und Anodenmaterial existiert wie in 2.1 argumentiert eine Kontaktspannung U_K, die sich in Abhängigkeit der Energiedifferenz ΔE, der Saugspannung U_S und der zum m-ten Maximum zugehörigen Beschleunigungsspannung U_B ausdrücken lässt als:

$$U_K = m\frac{\Delta E}{e} - (U_S + U_B^m) \tag{8}$$

3.2 Messung an einer Neon-Röhre

An der mit Neongas gefüllten Franck-Hertz Röhre beobachteten wir zunächst den Stromverlauf bei stei-

gender Beschleunigungsspannung U_B und nahmen unsere Messkurve für eine Saugspannung von $U_S = 0,85V$ und eine Gegenspannung von $U_g = 8,76V$ auf. Die Messdaten wurden mittels des Programms `Pasco Capstone` digital mit einer Abtastrate von $50Hz$ aufgenommen und sind in Abb7 graphisch dargestellt.

Zur Bestimmung der Übergangsenergie ΔE wurde die Lage der Strommaxima abgeschätzt und jeweils die Differenz zweier benachbarter Peaks nach Gl. (7) bestimmt und deren Mittelwert gebildet. Wir erhielten:

$$\Delta E_{Ne} = (19,37 \pm 0,54)eV$$

Diese Energiedifferenz entspricht dem Übergang von einem $^1S_0$- auf ein $^3P_0$-Niveau und ist im Rahmen des Fehlers mit dem unter [1] aufgeführten Richtwert von $18,9eV$ vereinbar. Während der Stromverlauf das erste Hauptmaximum passierte, beobachteten wir eine orangefarbene Leuchterscheinung zwischen G_1 und G_2. Diese ist damit zu erklären, dass die durch Stöße angeregten Atome in den Zustand $^1P_1$ relaxieren. Dabei senden sie jeweils ein Photon der Wellenlänge $585,2nm$ aus, wie aus Abb. 11 ersichtlich. Bei Steigerung der Beschleunigungsspannung verschoben sich diese Leuchterscheinungen in Richtung der Kathode, da die Elektronen bei größerer Beschleunigung früher die Übergangsenergie ΔE_{Ne} erreichen. Die Anzahl der beobachteten Leuchterscheinungen in der Röhre entsprach wie erwartet der Anzahl der gemessenen Strompeaks. Die Breite der Leuchtstreifen nahmen in Richtung der Anode zu, da die Elektronen nach jedem inelastischen Stoß eine größere Geschwindigkeitsunschärfe in x-Richtung aufweisen. Folglich erreichen die unter kleinerem Winkel gestreuten Elektronen früher, die unter größerem Winkel gestreuten Elektronen später die Übergangsenergie. In jedem Stromminimum war die neu dazugekommene Leuchterscheinung am intensivsten. Dort wurde die Absorptionsdichte maximal.

Außerdem sind, anders als unter Punkt 3.3, Nebenmaxima zwischen den Hauptmaxima zu erkennen, welche dann auftreten, wenn die Neonatome, die sich noch im Zustand $^1P_1$ befinden, erneut in den Zustand $^3P_0$ angeregt werden. Nach Abb. 11 beträgt die Energiedifferenz dieser Zustände $2,11eV$. Aus Abb. 7 bestimmten wir mit einer Ablesegenauigkeit von $0,1V$ die Lage der Nebenmaxima nach dem dritten Hauptmaximum. Damit ergibt sich mit Gl.(7):

$$\Delta E_{neben} = (2,17 \pm 0,14)eV$$

Dieser Wert stimmt im Rahmen des Fehlers mit dem Richtwert aus [1] überein.

Die Kontaktspannung U_K ergibt sich aus Gl. (8) durch Ablesung der Beschleunigungsspannung und der unter Abb. 7 aufgeführten Größen. Sie wurde für

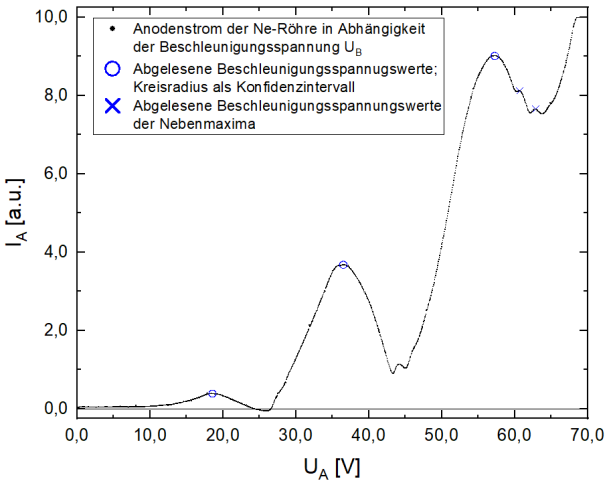


Abb. 7: Messdaten für eine Neon-Röhre. Aufgetragen ist der Stromverlauf in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung U_B bei einer Saugspannung von $U_S = (0,85 \pm 0,01)V$ und Gegenspannung $U_g = (8,76 \pm 0,01)V$. Zur Ermittelung der Übergangsenergie $\Delta E = (19,37 \pm 0,54)eV$ abgelesene Abszissenwerte sind blau eingekreist. Die Energiedifferenz der Nebenmaxima nach dem dritten Hauptmaximum beträgt $\Delta E_{neben} = (2,169 \pm 0,14)eV$.

alle drei Maxima berechnet und der Mittelwert dieser gebildet. Wir erhalten:

$$U_{K,Ne} = (0,45 \pm 0,98)V$$

Der Große Relative Fehler begründet sich damit, dass die Kontaktspannung hier nahe der Null liegt. Da im Fehlerintervall die verschwindende Kontaktspannung enthalten ist, kann angenommen werden, dass Anode und Kathode aus gleichem Material gefertigt sind.

3.3 Messung an einer Hg-Röhre

Der gleiche Versuch wurde erneut an einer Franck-Hertz Röhre durchgeführt, welche mit Quecksilberdampf gefüllt ist. Um genügend Hg-Atome in der Gasphase vorliegen zu haben, wird die Röhre geheizt, wobei darauf zu achten ist, dass zu hohe Temperaturen das Messergebnis verfälschen können, da elastische Stöße der Elektronen mit den Hg-Atomen den Stromfluss zur Anode stören würden. Wir nahmen analog zu Abschnitt 3.2 eine $I(U_B)$-Kennlinie auf, die in Abb. 8 dargestellt ist. Da die Strommaxima hier deutlich abzugrenzen waren, wurde in den Spitzen dieser eine polynomielle Anpassung 2. Gerades gemacht. Die angepasste Parabel hatte die Form

$$I(U) = I_0 + B_1 U + B_2 U^2, \qquad (9)$$

wobei die B_i sowie I_0 die Koeffizienten der Regression sind. Die Scheitelpunkte dieser Parabel markieren jeweils den Abszissenwert der Beschleunigungsspannung, der für jeden i-ten Strompeak einzeln durch die Bedingung $\frac{\partial I}{\partial U} = 0$ bestimmt wurde mit:

$$U_{B,i} = -\frac{B_{1,i}}{2B_{2,i}} \tag{10}$$

Dabei wurde der erste, in der Grafik kaum erkennbare Peak bei ungefähr $0,52V$ vernachlässigt.

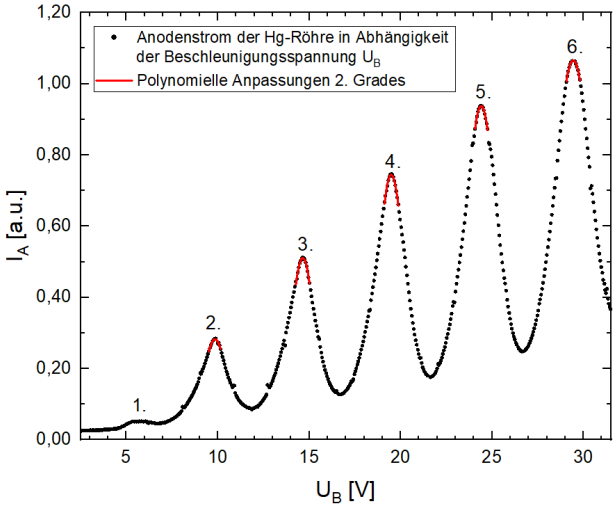


Abb. 8: Messdaten für eine Hg-Röhre. Aufgetragen ist der Stromverlauf in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung U_B bei einer Saugspannung von $U_S = (1,50 \pm 0,01)V$ und Gegenspannung $U_g = (1,49 \pm 0,01)V$. Der m-te Strompeak wurde mit Nummer gekennzeichnet. Mit Hilfe von quadratischen Fits in den Strompeaks wurde durch Nullstellenbestimmung die Übergangsenergie $\Delta E = (4,899 \pm 0,054)eV$ bestimmt. Fehler ergeben sich aus der polynomiellen Anpassungen.

Nach Gl. (7) wurde für $m \in \{1,2,3,4,5\}$ die Energiedifferenz bestimmt und der Mittelwert gebildet. Wir erhalten für die Übergangsenergie:

$$\Delta E_{Hg} = (4,899 \pm 0,054)eV$$

Diese Energiedifferenz passt im Rahmen ihres Fehlers sehr gut zum Übergang vom $^1S_0$ - auf das $^3P_1$ - Niveau, wie aus Abb. 12 ersichtlich. Dort ist erkennbar, dass bei Relaxation aus diesem Niveau Photonen der Wellenlänge $\lambda = 253,65nm$ ausgesendet werden, was nach $E = \frac{hc_0}{\lambda}$ einer Übergangsenergie von $4,888eV$ entspricht. c_0 ist dabei die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und h das Planck'sche Wirkungsquantum. Da diese Wellenlänge liegt im Ultraviolettspektrum und kann deshalb nicht mit bloßem Auge beobachtet werden.

Ein Vergleich der Hg-Röhre mit der Neon-Röhre zeigt, dass in einem festen Spannungsintervall von U_B im Falle des Quecksilbers deutlich mehr Strommaxima zu beobachten sind, was mit der geringeren Übergangsenergie der beteiligten Niveaus erklärt werden kann. Außerdem zeigt die Kennlinie der Hg-Röhre keine Nebenmaxima. Dies liegt daran, dass die Anregung der Atome bereits in eines der niedrigsten Energieniveaus erfolgt.

Als nächstes wurde wie unter Abschnitt 3.2 die Kontaktspannung U_K der Hg-Röhre nach Gl. (8) für $m \in \{2,3,4,5,6\}$ ermittelt. Dazu verwendeten wir die unter Abb. 8 angegebenen Werte. Durch Mittelwertbildung erhielten wir:

$$U_{K,Hg} = -(1,47 \pm 0,34)V$$

Die Kontaktspannung verschwindet hier im Rahmen ihrer Unsicherheit nicht, und deshalb darf angenommen werden, dass Kathode und Anode nicht aus dem gleichen Material gefertigt sind. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die Verunreinigung der Anode einen Teil zur Kontaktspannung beiträgt.

4 Zusammenfassung

Für eine Vakuumdiode wurde das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz untersucht durch Aufzeichnung der Diodenkennlinie für Anodenspannungen im Bereich von $-500V$ bis $500V$. In diesem Bereich eignete sich die Diode daher als elektrischer Gleichrichter. Durch Linearisierung der Kennlinien bestimmten wir die durch das unterschiedliche Elektrodenmaterial bedingte Kontaktspannung zu $U_K = -(2,35 \pm 0,35)V$ für eine angelegte Heizspannung von $U_H = (6,5076 \pm 0,0044)V$; für $U_H = (7,4998 \pm 0,0051)V$ fanden wir $U_K = -(2,18 \pm 0,15)V$. Die Werte sind mit einander vereinbar, das heißt für diesen Temperaturbereich ist die Kontaktspannung im Rahmen der Messgenauigkeit konstant. Des Weiteren haben wir den Anodenstrom der Diode auf $(U_A - U_K)^{3/2}$-Abhängigkeit geprüft, indem wir die gemessenen Anodenspannungen um die zuvor bestimmte Kontaktspannung bereinigt haben und die Steigung der besten Anpassung im linearen Bereich der doppellogarithmischen Darstellung ermittelt haben. Für die niedrigere Heizspannung $U_H \approx 6,5V$ ermittelten wir den Exponenten ϵ zu $\epsilon = 1,491 \pm 0,020$, Für $U_H \approx 7,5V$ schließlich $\epsilon = 1,492 \pm 0,016$. Beide Werte decken sich im Rahmen ihres Fehlers mit $\epsilon_{Lit} = 3/2$, wie es das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz vorgibt. Dieser Nachweis gelang uns also. Im weiteren Verlauf überprüften wir die Gültigkeit der Richardson-Gleichung, indem wir den Anodenstrom in Abhängigkeit der (mit einer

Näherungsformel bestimmten) Temperatur der Wolframkathode darstellten und an die Daten eine lineare Anpassung legten. Somit wurde die Austrittsarbeit der Wolframkathode zu $W = (6,320 \pm 0,069)\, eV$ bestimmt. Dieser Wert passt nicht zu der Literatur. Die Richardson-Gleichung konnte in diesem Versuchsteil also nicht experimentell belegt werden.

Wir führten außerdem den Franck-Hertz-Versuch für eine Neon- und eine Quecksilberröhre durch. Dabei stellten wir fest, dass die Übergangsenergie für Neon mit $\Delta E_{Ne} = (19,37 \pm 0,54)eV$ dem $^1S_0$ - $^3P_0$ - Übergang entspricht und deutlich größer als die Übergangsenergie von Quecksilber $\Delta E_{Hg} = (4,899 \pm 0,054)eV$ ist, welche dem $^1S_0$ - $^3P_1$ - Übergang entspricht. Die Relaxationsstrahlung konnten wir bei die Neon-Röhre beobachten, wohingegen Quecksilber Strahlung im Ultraviolettbereich aussendete. Für die Neon-Kennlinie traten zusätzliche Nebenmaxima der Energiedifferenz $\Delta E_{neben} = (2,169 \pm 0,14)eV$ auf, welche sich mit dem $^1P_1$ - $^3P_1$ - Übergang erklären lassen. Bei der Hg-Röhre beobachteten wir keine Nebenmaxima. Wir bestimmten die Kontaktspannung für beide Röhren und erhielten $U_{K,Ne} = (0,45 \pm 0,98)V$ sowie $U_{K,Hg} = -(1,47 \pm 0,34)V$. Daraus folgerten wir, dass in der Neonröhre das Anoden- und Kathodenmaterial identisch sind, während in der Quecksilberröhre ein unterschiedliches Material vorliegen könnte.

5 Anhang

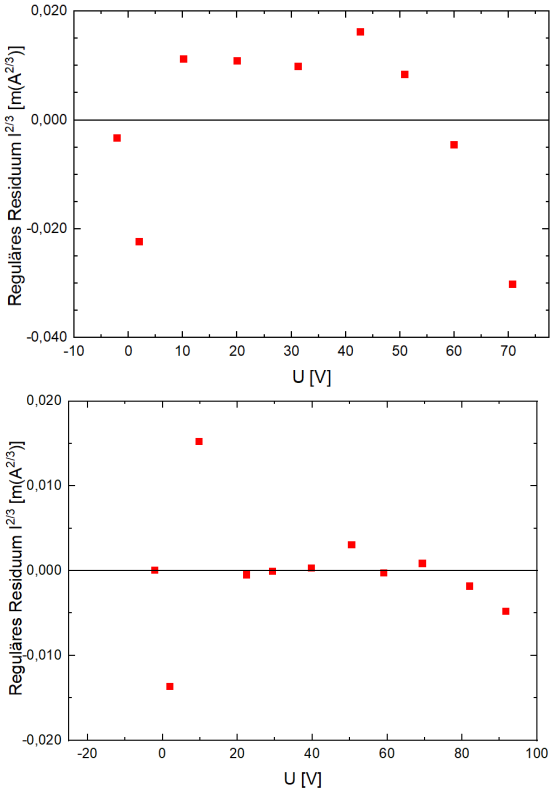


Abb. 9: Abweichung der besten Anpassung an den linearen Bereich von der Kennlinie in Abb. 3. Der lineare Bereich wurde so abgesteckt, dass die hier aufgeführten Residuen zufällig zu streuen scheinen. Oben für $U_H \approx 6,5\,V$, unten für $U_H \approx 7,5\,V$.

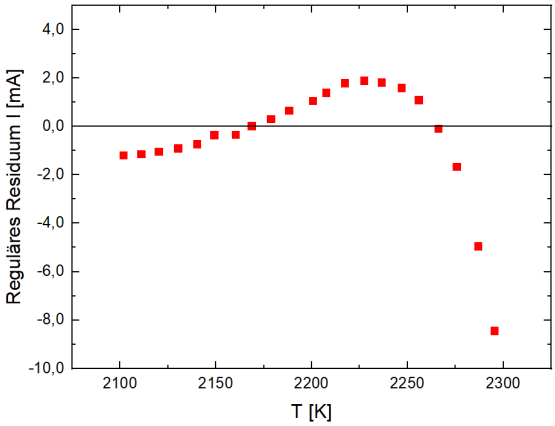


Abb. 10: Abweichung des besten Fits $f(1/T) = \Delta - W/(k_B T)$ von der $I_A(T)$-Kennlinie der Vakuumdiode aus Abb. 4. Die Residuen streuen eindeutig nicht zufällig, sondern systematisch. Daraus folgt, dass die Diodenkennlinie nicht vollständig durch $f(1/T)$ beschrieben werden kann.

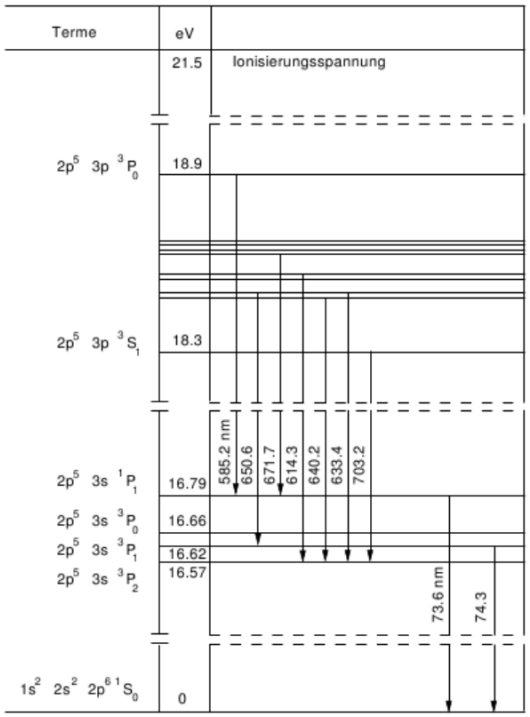


Abb. 11: Übergangsschema von Neon-Gas. Abbildung aus [1] entnommen.

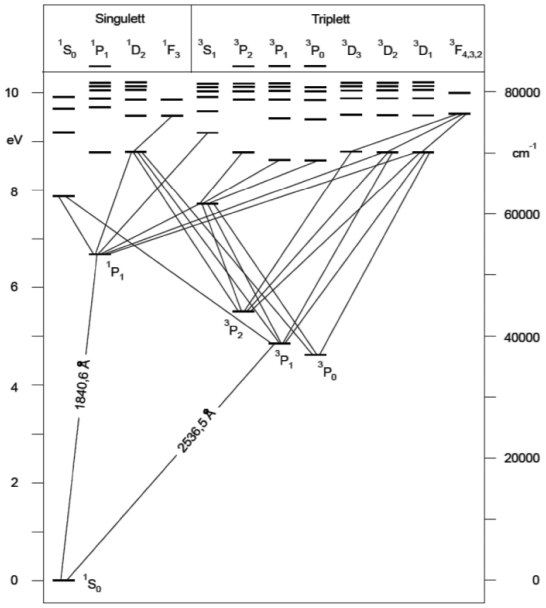


Abb. 12: Termschema eines Quecksilberatoms. Abbildung aus [5] entnommen.

Literatur

[1] Versuchsanleitung Fortgeschrittenenpraktikum, Modul C1, Versuch 49: Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch, Würzburg, 2021

[2] Dushman, Saul: Electron Emission from Metals as a Function of Temperature, Phys. Rev. Band 21, Nr. 6, 1923,S. 623–636, https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.21.623, zuletzt aufgerufen am 12.03.2021

[3] Meschede, Dieter Hrsg.: Gerthsen Physik, 25.Auflage, Springer Spektrum, Bonn, 2015

[4] Turner, L.W.: Electronics Engineer's Reference Book, 4. Auflage, Newnes-Butterworth, London, 1976

[5] B. Dick: Praktikum Physikalische Chemie 1 - Elektronische Übergänge in Atomen, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Regensburg, WS 2012/2013; Aufgerufen am 15.03. 2021

[6] Agilent Technologies, Benutzer- und Servicehandbuch des Agilent 34405A, http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34405-90401.pdf, zuletzt aufgerufen am 29.03.2021